EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

# Les normes 1, 2 et $\infty$ sur les suites à support fini

On note $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni de

$$\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|, \qquad \|u\|_2 = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2\Big)^{1/2}, \qquad \|u\|_\infty = \sup_n |u_n|.$$

1. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.